

HAFİF PLATFORMLAR PLATFORM ARAYUZLERİ GELİŞTİRME YAZILIM VAKA ÇALIŞMASI

**BAYKAR
İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ**



**HAFİF PLATFORMLAR PLATFORM ARAYUZLERİ
GELİŞTİRME YAZILIM VAKA ÇALIŞMASI**

HAFİF PLATFORMLAR PLATFORM ARAYUZLERİ GELİŞTİRME YAZILIM VAKA ÇALIŞMASI

Vaka çalışması olarak verilen proje 2 etaptan oluşmaktadır:

- **Geliştirme**

UDP veya TCP protokolü kullanılarak iki ayrı arayüzün (gömülü sistem simülasyon arayüzü ve kullanıcı arayüzü) birbiri ile haberleştiği bir proje geliştirilmelidir.

- **Test Yazılımı**

Geliştirilen kullanıcı arayüzü için **C# AUTOMOTION ID** özelliği kullanılarak test script'i ile otomatik UI testi geliştirilmelidir.

PROJE GELİŞTİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Proje C# programlama dili ile yazılmalıdır.
- Kullanıcı arayüzü WPF projesi olarak geliştirilmelidir.
- Proje .NET Core ile oluşturulmalıdır.
- .NET 8 (C# 12) ile geliştirilmesi bir artıdır.
- Nesne yönelimli programlama felsefesi kullanılmalıdır.
- Kod geliştirilirken SOLID prensiplerine uygun olarak geliştirilmelidir.
- Kod geliştirilirken DRY, KISS, YAGNI prensipleri gözetilmelidir.
- C# kod yazım standartlarına uyulmalıdır. Kod düzenli, yorum satırları ile açıklanarak ve Türkçe isimlendirmelerle yazılmalıdır.
- Tasarım Deseni (Design pattern) kullanımı bir artıdır (Singleton vb.).

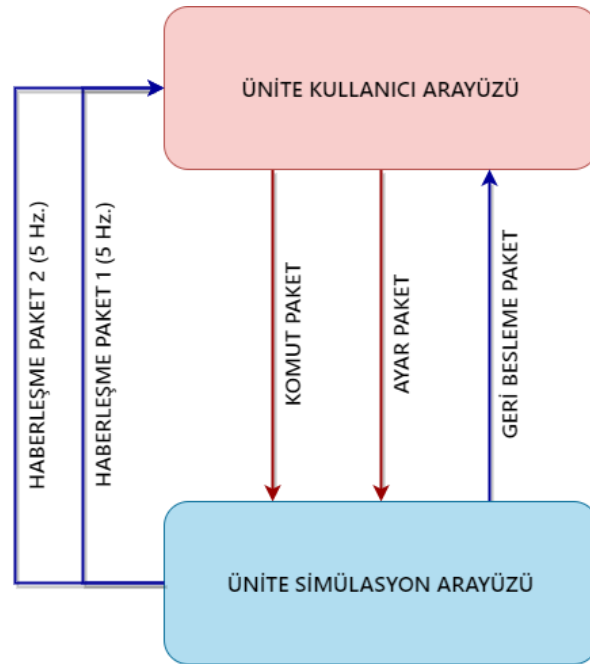
NOT: Arayüzün görsel tasarımı da önemlidir. Arayüzde asenkron çalışma veya thread çakışması olabilecek durumlar için bu durumu giderecek fonksiyonların olduğu bir yapı/sınıf kurulması önemli bir artıdır.

I.ETAP: PROJE GELİŞTİRME

UDP veya TCP protokolü kullanılarak iki ayrı arayüzün (gömülü sistem simülasyon arayüzü ve kullanıcı arayüzü) birbiri ile haberleştiği bir proje geliştirilmelidir. Proje detayları aşağıda anlatılmaktadır.

HABERLEŞME YAPISI VE HABERLEŞME PAKETLERİ

- Paketlerde yer alan veri, komut ve ayar adları önemsiz olup, iki ayrı projenin verilen haberleşme paketleri ile haberleşmesi önemsenmektedir. İki ayrı arayüz olmalıdır.
- Birincisi kullanıcı arayüzü olup, diğeri herhangi bir aviyonik ünitesini temsil edecek simülasyon arayüzü olmalıdır.
- Paketler struct yapısı ile oluşturulmalıdır. Gerekli olduğu noktada class ile de oluşturulabilir.
- Paketleme ve paket çözme metodlarının bulunduğu bir sınıf oluşturunuz. Paket gönderilmek istendiğinde ve yakalandığında bu sınıftaki metodlar ile paketlenmeli/çözülmelidir.
- Haberleşme **Little Endian** yapısında gerçekleştirilmelidir.



PAKETLER

PAKET YAPILARI VE KULLANIMLARI	
Haberleşme Paket 1 ve 2	Aviyonik/gömülü kart olarak simüle edilen arayüzden kullanıcı arayüzüne 5 Hz.'de sürekli olarak gönderilmelidir. Kullanıcı arayüzü sürekli olarak bu paketi yakalayıp arayüzde ilgili tabloda verileri kullanıcıya göstermelidir.
Komut Paket	Kullanıcı arayüzünden aviyonik/gömülü kart olarak simüle edilen arayüze kullanıcı tarafından gönderilmelidir. Simülasyon arayüzü ilgili komutu almalı ve işleyeceği bir komut ise arayüze komutu aldığına dair bir geri besleme paketi göndermeli, gelen komut sorgu komutu ise sorgulanan ayar değerini Geri Besleme Paket ile kullanıcı arayüzüne döndürmelidir.
Ayar Paket	Kullanıcı arayüzünden aviyonik/gömülü kart olarak simüle edilen arayüze kullanıcı tarafından gönderilmelidir. Simülasyon arayüzü ilgili ayarı almalı ve aldığı belli eden bir işlem yapmalıdır (örneğin arayüzde ayar durum türünü ve değerini yazdırıp, paketi aldığına dair bir led yakabilir). Ayrıca simülasyon arayüzü ayarı aldığı anda arayüze ayarı aldığına dair bir geri besleme paketi göndermelidir.
Geri Besleme Paket	Aviyonik/gömülü kart olarak simüle edilen arayüzden kullanıcı arayüzüne gönderilmelidir. Kullanıcı arayüzünden komut paket aracılığı ile sorgulanan ayarın cevabı ve gönderilen komutun geri besleme cevabı Geri Besleme Paket ile simülasyon arayüzünden kullanıcı arayüzüne iletilmelidir.

HABERLEŞME PAKET 1				
Bayt Sırası	Bayt Sayısı	Tip	Veri Değişken Adı	Veri
0	1	UINT8	veri_1_u8	17
1	1	UINT8	veri_2_u8	26
2	1	UINT8	veri_3_u8	5
3	2	INT16	veri_4_s16	-435
5	2	INT16	veri_5_s16	72635
7	4	FLOAT32	veri_6_f32	1.27
11	4	FLOAT32	veri_7_f32	42.68
TOPLAM BAYT :		15		

HAFİF PLATFORMLAR PLATFORM ARAYUZLERİ GELİŞTİRME YAZILIM VAKA ÇALIŞMASI

HABERLEŞME PAKET 2				
Bayt Sırası	Bayt Sayısı	Tip	Veri Değişken Adı	Veri
0	1	UINT8	veri_1_u8	254
1	1	UINT8	veri_2_u8	176
2	2	INT16	veri_3_s16	-278
4	4	INT32	veri_4_s32	-65425
8	4	UINT32	sistem_zamani_u32	1'den başlayarak sayaç
12	8	FLOAT64	veri_6_f64	6541.3154
TOPLAM BAYT :		20		

1'den başlayarak 5 Hz. 'de 1 artmalıdır.
Simülasyon arayüzü kapatılıp
açıldığında tekrardan 1'den başlamalıdır.

KOMUT PAKET			
Bayt Sırası	Bayt Sayısı	Tip	Veri
0	1	UINT8	komut_u8
TOPLAM BAYT :		1	

AYAR PAKET			
Bayt Sırası	Bayt Sayısı	Tip	Veri
0	1	UINT8	ayar_u8
1	4	FLOAT32	deger_f32
TOPLAM BAYT :		5	

GERİ BESLEME PAKET			
Bayt Sırası	Bayt Sayısı	Tip	Veri
0	1	UINT8	cevap_tipi_u8
1	4	FLOAT32	deger_f32
TOPLAM BAYT :		5	

HAFİF PLATFORMLAR PLATFORM ARAYUZLERİ GELİŞTİRME YAZILIM VAKA ÇALIŞMASI

- Kullanıcı arayüzüne yukarıda verilen haberleşme 1 ve 2 paketleri UDP/TCP ile 5 Hz.'de sürekli olarak gönderilmeli ve kullanıcı arayüzünden gelen komut/ayar paketleri yakalanıp işlenmelidir. Komut ve ayar özellikleri size bırakılmıştır.

Haberleşme için aşağıda belirlenen haberleşme yapısı/protokolü uygulanmalıdır.

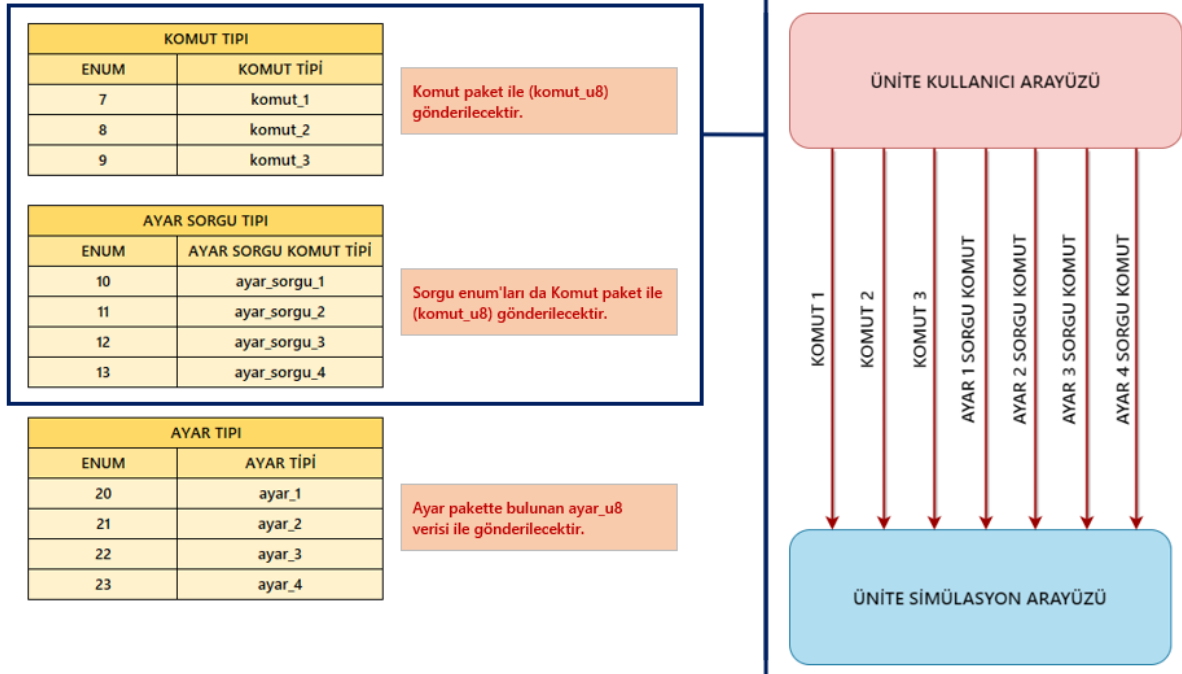
PAKET					
Senkron 1	Senkron 2	Paket ID	Paket Boyutu	Paket Veri Dizisi	CRC
169	233		Paket Veri Baytları Uzunluğu	Paket Veri Baytları	CRC-8

- CRC için CRC-8 hesabı yapılmalıdır. CRC hesabı paketteki tüm byte'lar (2 senkron byte'ı, 1 paket ID byte'ı, 1 gönderilecek paket boyutu byte'ı ve paket veri dizisi byte'ları) kullanılarak seçtiğiniz herhangi bir CRC hesaplama algoritması ile yapılmalıdır. Seçilen algoritma tipi kodda ilgili yerde yorum satırı olarak belirtilmelidir.
- Paket ID doldurulurken kullanılacak olan enum listesi aşağıdaki gibidir:

UNITE PAKET TIPLERİ	
ENUM	PAKET
3	HABERLEŞME PAKET 1
4	HABERLEŞME PAKET 2
5	AYAR PAKET
6	KOMUT PAKET
7	GERİ BESLEME PAKET

HAFİF PLATFORMLAR PLATFORM ARAYUZLERİ GELİŞTİRME YAZILIM VAKA ÇALIŞMASI

- Ayar ve Komut paket gönderirken kullanılacak olan enum listesi aşağıdadır. Geri beslemeler de aynı enum değerleri ile gönderilip yakalanacaktır.

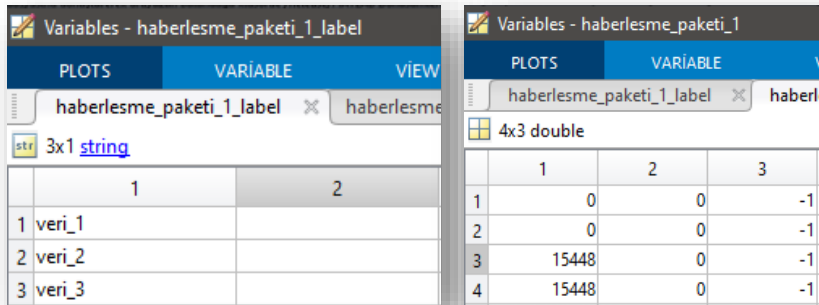


NOT: Sürek paketin sağlıklı bir şekilde çözülmesi ve çözülen paketlerin sayılması için bir paket yakalama makinası geliştiriniz. Geliştirilen paket yakalama makinesinde temel beklenti, paket içerisinde yer alan tüm baytları ayırıp tek tek kontrole sokmaktır. Gelen paketin, beklenen paket ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gelen hatalı paket döndürülmeyecek ve hatalı paket sayacı 1 arttırılacaktır. Gelen her sağlıklı paket için ise doğru paket sayacı 1 arttırılacak ve sağlıklı paket döndürülecektir. Sağlıklı paket verileri için aşağıdaki değerler kullanılabilir.

LOGLAMA VE VERİ DÖNÜŞÜM YAPISI

- Haberleşme Paket 1 ve 2 verileri kullanıcı arayüzü tarafından loglanmalıdır. Loglanan veri arayüzün bulunduğu klasörde **/Release/Log Kayıtları** yoluna kaydedilmelidir. Arayüzde log oynatma bölümü olmalıdır. Kullanıcı kaydettiği logu daha sonrasında oynatabilmeli ve gözlemleyebilmelidir.
- Arayüzde kaydedilen log dosyasını **MATLAB** dosyasına dönüştürme özelliği olmalıdır. Kullanıcı log dosyasını arayüze yükleyebilmeli ve arayüz ilgili dosyayı matlab dosyasına dönüştürerek arayüzün bulunduğu klasörde **/Release/MATLAB Dönüşümleri** yoluna kaydetmelidir. Veriler **MATLAB** dosyasına dönüştürülürken paket halinde olmalıdır. MAT dosyasına dönüştürülen log dosyası **MATLAB**'de açıldığında Haberleşme Paket 1 Verileri ve Haberleşme Paket 1 Veri Başlıkları olmak üzere her paket için kaydedilmiş olmalıdır.

ÖRNEK:

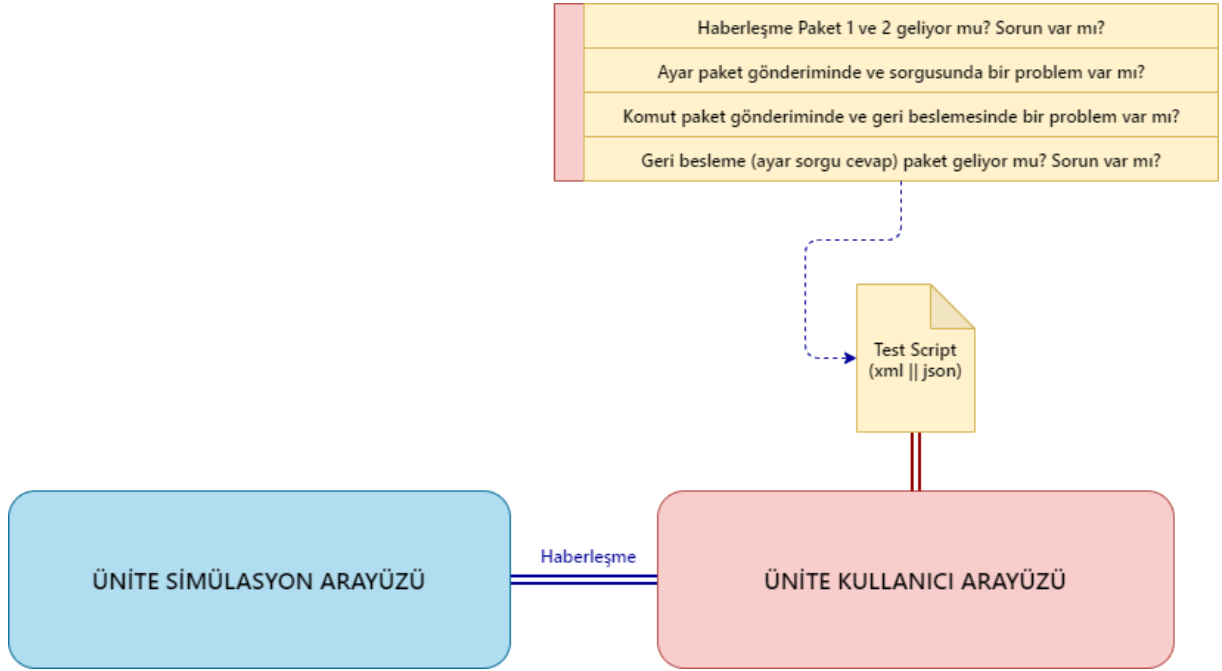


	1	2
1 veri_1		
2 veri_2		
3 veri_3		

	1	2	3
1	0	0	-1
2	0	0	-1
3	15448	0	-1
4	15448	0	-1

II.ETAP: OTONOM TEST GELİŞTİRME

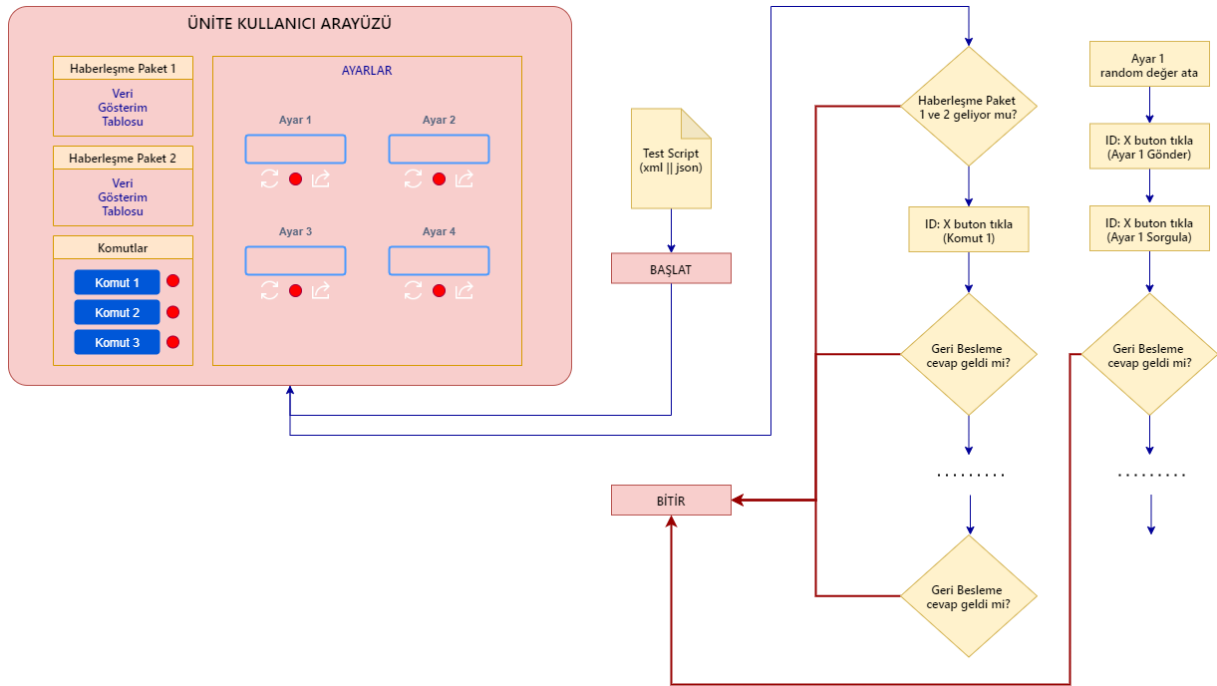
I.Etapta geliştirilen haberleşme projesindeki arayüz ile simüle edilmiş ünitenin (aviyoniğin), geliştirilen kullanıcı arayüzü aracılığıyla test edilmesi gerekmektedir. Bunun için test scripti kullanılarak otomatize edilmiş bir test yazılımı projesi gerçekleştirilmesi beklenmektedir.



- Test scripti için **xml** veya **json** dosyası kullanılabilir. Tercihe bırakılmıştır.
- Varsayılan bir test scripti kullanıcı arayüzünün bulunduğu klasörde **/Release/Test** dosya yolunda hazır bulunacaktır. Kullanıcı talep ederse scripti düzenleyerek test aşamalarına müdahale edebilmelidir.
- Butonların automotion ID'leri olmalıdır. Bu ID'ler ile test scripti yönetilmeli ve ilgili düzenlemeler ile kullanıcı arayüzü yönlendirilebilmelidir.
- Test aşamaları temel seviyede haberleşme kontrolü, komut gönderme ve geri beslemesini alma, ayar gönderme ve geri beslemesini alma şeklinde olmalıdır. Örnek test şematiği aşağıda verilmiştir. Şematik tamamen örnektir ve taslak haldedir.

HAFİF PLATFORMLAR PLATFORM ARAYUZLERİ GELİŞTİRME YAZILIM VAKA ÇALIŞMASI

- Kullanıcı arayüzü test sonucunu pdf formatında test adımları, adım adım sonuçlar (başarılı/başarısız) ve nihai test sonucu bilgisini içerecek şekilde kullanıcıya çıkartmalıdır.
- Test başlatma, durdurma/devam ettirme ve bitirme için kullanıcı arayüzüne butonlar eklenebilir. Test scripti dosya yolundan otomatik çekilecek şekilde veya arayüze dosyayı yükleme yolu ile teste dahil edilebilir.



I.ETAP PROJE GELİŞTİRME: KURALLAR

- UDP Paket yakalama ve arayüzde veri gösterme yapısı thread, eventhandler, task yapıları ile gerçekleştirilmelidir.
- Kullanıcı arayüzünde timer kullanımı yasaktır. Ünite simülasyon arayüzünde **yalnızca sistem zamanı sayacı için** timer kullanımına izin verilmektedir. Timer kullanım kurallarının dışına çıkılan projelerde puanlama 80 üzerinden gerçekleştirilecektir.
- 3'ten fazla thread kullanımı yasaktır. 3'ten fazla thread kullanılan projelerde fazladan kullanılan her thread için 15 puan kırılacaktır.
- Derlenemeyen projelerde puanlama 70 üzerinden değerlendirilecektir.